

期末复习

第一章 晶体学基础

1.晶体（平移对称性）&非晶体&准晶

2.晶体结构（真实的）&空间点阵（抽象的）

空间点阵

抽象出结点（unit可能包含多个真实的原子），是代表原子分子分布规律的几何点集合

具有周期性、等同性、抽象性

空间点阵+结构单元=晶体结构

晶胞，无限平移堆垛形成晶格的平行六面体【除了简单六方】

特征参数（点阵常数，晶格常数）为：a，b，c，alpha，beta，gamma

3.晶系和点阵类型

晶系（晶格常数&旋转对称性）

三斜晶系 （n=1）

单斜晶系（alpha=beta=90/alpha=gamma=90，n=2）一般都是指第二种

正交（斜方）晶系（alpha=beta=gamma=90，3*n=2）

菱方（三方）晶系（a=b=c，alpha=beta=gamma不等于90，n=3）

六方晶系（a=b不等于c，alpha=beta=90，gamma=120，n=6）

四方（正方）晶系（a=b不等于c，alpha=beta=gamma=90，n=4，2*n=2）

立方晶系（a=b=c，alpha=gamma=beta=90，3*n=4）

点阵类型：等同点&对称性

简单点阵、底心（ABC）点阵、面心点阵、体心点阵

布拉维点阵

三斜点阵：P

单斜点阵：P，A or C（B可以分割为P）【P，A or B】

正交点阵：P，I，F，A or B or C

菱方点阵：P

六方点阵：P

四方点阵：P，I

立方点阵：P，I，F

布拉维点阵+结构单元=晶体结构

4.晶胞和原胞

晶胞：周期性、对称性、体积尽可能小

原胞：体积最小

5.典型晶体结构与其几何特征

面心立方结构 FCC

【贵金属、Cu、Al、Ni、gamma-Fe（910-1400摄氏度）】

晶胞原子数：4

配位数：12

堆垛密度：0.74【面对角线为密排线】

间隙：

八面体间隙：体心、棱心；4-1/原子；r/R = 0.414

四面体间隙：八个小立方体体心/体对角线四分之一；8-2/原子；r/R = 0.225

体心立方结构 BCC

【碱金属、耐火金属（V、Nb、Cr、Mo、Ta、W）、alpha-Fe（910以下）】

晶胞原子数：2

配位数：8

堆垛密度：0.68【体对角线为密排线】

间隙：

八面体间隙：棱心、面心；6-3/原子；r/R = 0.155

四面体间隙：面上十字处；12-6/原子；r/R = 0.291

密排六方结构 HCP

【Zn-1.86、Cd-1.89、Co、Mg-1.62、Be-1.59、Ti、Zr、Hf-1.59、石墨-2.6】

晶胞原子数：6

配位数：12

堆垛密度：0.74

间隙：

八面体间隙：扭转三角形中心；6-1/原子；r/R=0.414

四面体间隙：正三角形对应点（正/倒，共用/独占）；12-2/原子；r/R=0.225

应用：固溶度（间隙大小）；扩散速度（堆积密度、配位数）

6.晶面和晶向指数

晶面指数：立方晶系–晶面法向，晶面在三个坐标轴上的截距的倒数

·同时乘–1，晶面不变

·晶面平行的轴对应指数为0

·晶面族：由于对称而等价的面 { }

晶向指数：晶向的方向，方向余弦数

·使用分段加和求指数时需带上各段的长度

·晶向族：由于对称而等价的晶向 [ ]

“数字看特征、正负看走向”

7.六方晶系的指数

（hkil），i = –（h+k）

·对于过于一般的晶向采用解析法根据三指数求出四指数

8.晶体的堆垛方式

简单立方

{100}：AAA·····

{110}：ABABAB·····

面心立方：

{200}：ABAB·····　　【100面会漏掉一个中间的面】

{111}：ABCABC·····

密排六方结构：

{0001}：ABAB·····

9.堆垛层错

FCC

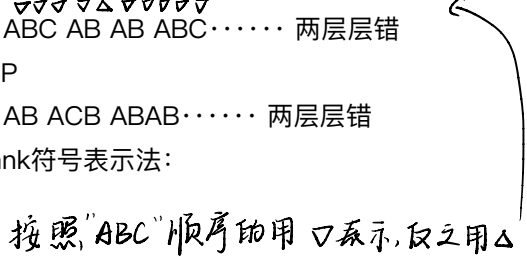
ABC AB ABCABC····· 一层层错

ABC AB AB ABC····· 两层层错

HCP

AB ACB ABAB····· 两层层错

Frank符号表示法：



10.常用的晶体学公式

晶带方程：平行于同一方向的晶面/所有相交于同一晶向的多个晶面

$[uvw]$ 若 $(hkl)\in[uvw]$ $hu+kv+lw=0$

两个晶面同属于一个晶带：晶面指数形成平面的法向为晶带

$$[uvw]=[h_1k_1l_1]\times[h_2k_2l_2]$$

一个晶面属于两个晶带：两个晶带张成平面的法向为晶面指数

$$[hkl]=[u_1v_1w_1]\times[u_2v_2w_2]$$

一个晶面与其余两个晶面共带：指数是其余两者的线性组合

晶胞的体积公式

$$V=abc\sqrt{1-\cos^2\alpha-\cos^2\beta-\cos^2\gamma+2\cos\alpha\cos\beta\cos\gamma}$$

面间距公式

正交晶系：$\frac{1}{d^2}=\frac{h^2}{a^2}+\frac{k^2}{b^2}+\frac{l^2}{c^2}$

立方晶系：$d=\frac{a}{\sqrt{h^2+k^2+l^2}}$

晶面/晶向夹角公式

$\cos\phi=\vec{l}_1\cdot\vec{l}_2/|\vec{l}_1||\vec{l}_2|$ 立方晶系：$\cos\phi=\frac{\sum h_1h_2}{\sqrt{h_1^2+k_1^2+l_1^2}\cdot\sqrt{h_2^2+k_2^2+l_2^2}}$ 晶向同理

晶向长度公式

$|L|=\sqrt{\vec{L}_1\cdot\vec{L}_1}$ 正交：$L=\sqrt{u^2a^2+v^2b^2+w^2c^2}$

立方：$L=a\sqrt{u^2+v^2+w^2}$

11.补充内容

同素异构、位移型相变、重建型相变、单晶和多晶（晶界能量高）

没有结合键的断裂

仅晶格&结构畸变

第二章 固体材料的结构

1.元素的晶体结构

元素的分类

第一类：金属元素

密排结构（FCC、HCP、BCC）

配位数高，金属键为主

导电、导热、延展性、有金属光泽、好的力学性能（高强度、高断裂韧性等）

第三类：非金属、类金属

符合“8–N”规则：每个原子有8–N个近邻原子

共价键为主

ⅣB族：C、Si、Ge、Sn、Pb

C ： 金刚石（FCC，金刚石结构）、石墨（简单六方点阵、非HCP，2.73）

ⅤB族：As、Sb、Bi

菱方晶系、ABC···、每两层构成一个双层，双层间原子相切、单层内原子不相切，双层间分子键

ⅥB族：Se、Te

菱方晶系、原子螺旋链状排列，C.N.=2，链间为分子键

Ⅶ族：I

正交晶系、简单正交点阵?

第二类：

兼有第一类和第三类元素的特点

ⅡB族：Zn、Cd

HCP、简单六方点阵、金属特性

2.合金相的基本概念

合金：两种或多种元素通过化学键合而形成的材料

组元：组成合金的元素

分类：单元系、二元系、三元系、多元系

合金的成分（浓度）：质量分数、摩尔分数、

相：具有均匀的组成、结构和性能的部分

结构（组织）：合金中相的总体，包括相、晶粒、晶界、杂志、缺陷、气孔等

合金相的分类

3.影响合金相结构的主要因素

原子或离子半径：两个最近邻原子或离子之间的距离等于两个原子的半径之和

同种元素晶体中最近邻的原子核至今距离的一半

共价晶体：选用单键半径作为共价晶体中的原子半径

金属晶体：选择配位数为12时的半径（GS），变化系数为8–3% 6–4% 4–12%

离子晶体：假设同种元素在不同离子化合物中相同价态的离子半径相同

分子晶体：多一个Van der Waals半径

负电性：元素形成化合物/固溶体时吸收电子的能力，即电子亲合力

价电子浓度：e/a 平均价电子数

4.固溶体

基本特征：

一种组元溶解在另一种组元中，保持溶剂的点阵类型不变

有一定的成分范围

分类：

根据在相图中的位置：端部固溶体、中间/二次固溶体/中间相

根据溶质原子的排列状态；置换式、间隙式。【金属之间一般为置换式】

根据固溶度：有限固溶体、无限/连续固溶体【两者晶体结构相同】

根据溶质原子排列的周期性：无序、有序【分点阵、超点阵】

Hume–Rothery规则：初级置换式固溶体 DG图

1）尺寸差规则（15%）

Gs半径相差超过15%则固溶度极为有限

2）负电价效应（0.4）

电负性相差太大，则固溶度极小

3）相对价效应

高价元素在低价元素中的固溶度大于低价元素在高价元素中的固溶度

4）价电子规则

用价电子表示固溶度，则IIB～VB族元素在IB族元素中的固溶度都近似相同（e/a～1.36）与元素类型无关。

5）连续固溶体必要条件

只有相同晶体结构的元素之间才能形成连续固溶体

性能与成分的关系：

点阵常数–Vegard定律（完全和物化相图那部分一致）

线性关系 with 正/负偏差（价电子浓度、负电性的影响）

判断可根据：1）相图液相线凹的为正偏差，2）原子间作用斥力更大/引力更小为正

力学性能

固溶强化 $E_{AB} > E_{A-A}, E_{B-B}$

1）间隙式溶质原子的强化效果大于置换式

2）原子半径相差越大、固溶度越小、固溶强化越明显

3）中间固溶体存在有序和无序的转变、有序强化效果大于无序

物理性能

密度、电阻率···

溶质原子破坏了纯溶剂的周期性势场，使电阻率增加

有序状态下电阻率小

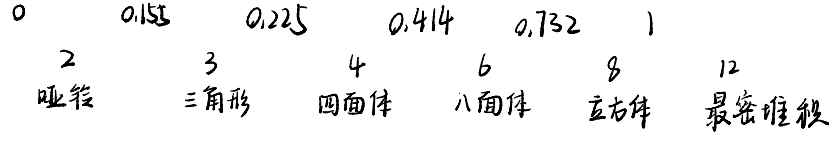
5.离子晶体的结构

Pauling规则：理想的晶体结构

1）负离子配位多面体规则：

正离子周围形成负离子配位多面体，配位数取决于正负离子半径之比

【稳定结构的条件，正离子半径略大于间隙半径】



2）电价规则：

正离子给出的价电子数等于负离子得到的价电子数

3）配位多面体链接规则：

配位多面体倾向于共顶链接而不是共棱、共面链接

4）多种正离子晶体中，电价大、配位数小的正离子周围的负离子配位多面体力图共顶

5）节省规则：

晶体中配位多面体的类型力图最少

典型的离子化合物晶体结构

坐标法、球体密堆法、配位多面体及其链接法

AB型

NaCl：岩盐型，FCC点阵，结构单元Na–Cl

Na位于Cl的八面体间隙，C.N. = 6 （0.54）

CsCl；简单立方点阵，结构单元Cs–Cl

Cs位于六面体间隙，C.N. = 8

ZnS（立方）：闪锌矿结构，FCC点阵，alpha–ZnS，结构单元Zn–S

Zn占据不相邻的四个四面体间隙，C.N. = 4

ZnS（六方）：纤锌矿结构，简单六方点阵、beta– ，结构单元2Zn–2S

Zn位于若干四面体间隙、CN=8

AB2型

CaF2：萤石型结构，FCC点阵，结构单元Ca–2F

F占据所有的四面体间隙、Ca占据六面体中心

反萤石结构

结构中有一个较大的空隙–离子电导率优秀，固体电解质

氧化锆，单斜相～四方相，近似萤石结构

TiO2：金红石型结构，简单正方/四方点阵

Ti位于结点、O位于面上、对角面上

A2B3型：

alpha–Al2O3：简单六方点阵、O构成HCP，Al占据八面体空隙，但是轮流

ABO3型：

钙钛矿结构：简单立方点阵，Ti在体心、O在面心，Ba在顶点

AB2O4型：

MgAl2O4：尖晶石结构，FCC点阵、Mg成金刚石结构，八个小立方体分为两类

M：Mg在中心，O的四面体间隙；N：Al和O相间排列在小立方体的八个顶点

6.硅酸盐结构：

基本结构特点：

SiO4四面体，O不饱和，Si–O键为离子键+共价键

与金属离子结合/与其他Si–O团结合–桥氧

Si可以被Al离子代替，形成Al–O四面体/Al–O八面体

分类：

根据组成：正/焦/偏硅酸盐

根据Si–O空间链接情况：岛状（孤立/成对/环状），链状（单/双），层状，架状

组成表示方法

氧化物方法；无机络盐表示法（结构式）

硅酸盐的结构：

参考ppt

7.金属间化合物

金属与金属或金属与准金属之间形成的化合物。又称为中间相。

性质和用途

金属键、固溶硬化、超导、核反应堆、记忆合金

影响因素及其分类：

原子价化合物–负电性

电子化合物–电子浓度e/a

尺寸化合物–原子尺寸

复杂化合物–多因素

价化合物：符合原子价规则的化合物，正负离子之间通过电子的转移/共用形成的8电子组态

正常价化合物 & 一般价化合物 价电子是否都是键合电子

前者：非金属性、半导体特性、可以明显从相图中看出

电子化合物：IB族与其他B族元素（II～V）形成的化合物，Hume–Rothery化合物

具有相同结构的合金相具有相同的电子浓度e/a

结构稳定性主要取决于电子浓度

具有较宽的成分范围；同样类型的晶体结构具有相同的e/a

尺寸化合物：结构主要受尺寸影响的合金化合物

间隙相：半径差异较大，金属和非金属

如果Rx/RM小于0.59 则形成简单结构；如果大于则形成复杂的间隙化合物

影响因素：原子尺寸、价电子浓度、FCC、HCP

混合键：金属键&共价键 金属性，三高（Tm，硬度，强度），脆

密排相：相互配合，配位数和致密度都比较高

空间填充原则：原子尽可能满地填满空间，拥有尽可能高的配位数

对称原则：原子排列形成高对称性的结构

链接原则：原子间相互连接，形成原子对、链、平面、空间网络状

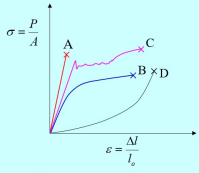
几何密排相（等径钢球）&拓扑密排相（四面体堆垛）

第三章 晶体的范性形变

1.引言

拉伸曲线

1、拉伸曲线（Tension Curve）



A：脆性材料 brittle materials

B：有色金属或合金（FCC） nonferrous metals & alloys

C：钢铁及所有BCC结构的金属 Ferrous metals

D：弹性体或高分子 Elastomers

以C类为例，弹性变形－塑性变形－断裂

弹性形变

虎克定律（Hook's law）：

$\sigma = E\varepsilon$

$\tau = G\gamma$

应力与应变成线性关系

其中，$\frac{E}{2(1+\nu)} = G$，$\nu = -\frac{\varepsilon_x}{\varepsilon_y}$，ν－泊松比Poisson ratio

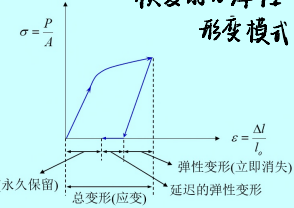
特性：可逆的 reversible，通常应变很小（ε < 1%）

塑性形变

延伸率 elongation：$\Delta l/l$

断面收缩率shrinkage：ΔA/A

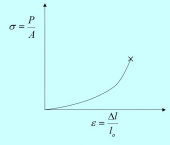
恢复时为弹性形变模式



当载荷从一个变形量不太大的拉伸试样上突然卸载时

弹性体

由于分子链间相互缠绕结构形成



弹性体的应力应变曲线

滑移和孪生：

在外力（剪应力）的作用下，一部分相对另一部分沿着特定的晶面和晶向发生平移

滑移：各晶面发生相对的滑动，每一小块之间有相对位移，但各部分的相对取向不变，即不在晶体内部引起位向差。

发生在密排面上、沿密排方向

孪生：晶面之间存在相对位移；孪生部分与未发生孪生部分具有不同的位向，两者镜面对称

区别在于滑移各个小块内部没有相对位移小块之间为整数倍原子间距

而孪生各个原子面之间均存在小于一个原子间距的相对位移

两者在表面都会形成台阶，滑移的台阶为几个晶面距厚度，孪生为一个

2.滑移系统和Schmid定律

滑移系统：密排面&密排面上的密排方向

FCC：$\{111\}\langle 110\rangle$

HCP：$\{110\}\langle 111\rangle$

BCC：$\{0001\}\langle 11\bar{2}0\rangle$

Schmid定律：

滑移发生的条件：

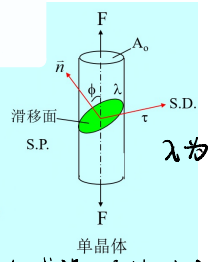
分切应力： Shear stress，τ

作用在滑移面上，沿着滑移方向的剪应力

$$\tau = \frac{F\cos\lambda}{A_{slip}} = \frac{F\cos\lambda}{\frac{A_o}{\cos\phi}} = \frac{F}{A_o}\cos\lambda\cos\phi = \sigma\cdot\mu,$$

其中 $\sigma = \frac{F}{A_o}$, $\mu = \cos\lambda\cos\phi$

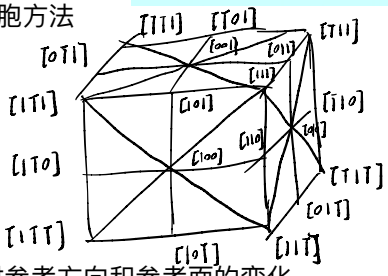
σ—拉应力tensile stress；μ—orientation factor



λ为$\vec{F}$与S.D.的夹角

当选定一个试样，拉伸时转动但$\frac{A_o}{\cos\phi}$不变。

取向胞方法



只对立方晶系适用

找到F所在三角形

找三角形的两个顶点对对边的对应点

根据BCC/FCC确定S.P.、S.D.

3.滑移时参考方向和参考面的变化

参考方向是指晶体外形上的方向、参考面是晶体外形上的面

滑移前后，坐标轴（晶面取向）不变，但参考方向改变

参考方向的变化

$$\vec{D} = \vec{d} + \gamma(\vec{d}\cdot\vec{n})\vec{b}$$

相对晶体坐标系

当 $\vec{d}\cdot\vec{n} = 0$ 时 $\vec{D} = \vec{d}$

即S.P.内的参考方向不改变

参考方向的变化：



$\vec{n}$—滑移面法线的单位向量

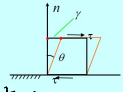
$\vec{b}$—滑移方向上的单位向量

γ—切变量，平行于滑移面且相距为单位距离的两层间的相对位移

$\vec{D} = \vec{d} + \overrightarrow{AB}$

$\overrightarrow{AB} = |\overrightarrow{AB}|\vec{b} = \gamma(\vec{d}\cdot\vec{n})\vec{b}$

$\gamma = \mathrm{tg}\theta = \frac{\gamma}{1}$



滑移前后参考方向的变化公式：

拉伸 $\theta > 0$

$$\vec{D} = \vec{d} + \gamma(\vec{d}\cdot\vec{n})\vec{b}$$

参考面的变化

利用 $\vec{A} = \vec{D}_1 \times \vec{D}_2$ 推得

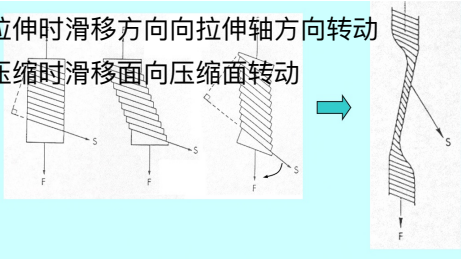
$$\vec{A} = \vec{a} - \gamma(\vec{a}\cdot\vec{b})\vec{n}$$

4. 滑移过程中晶体的转动

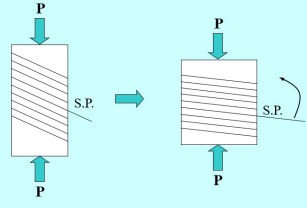
单晶式样由于夹头的约束，导致样品的轴向必须保持在一条直线上，所以会发生转动

拉伸时滑移方向向拉伸轴方向转动

压缩时滑移面向压缩面转动



拉伸时轴向要求不能变，滑移方向朝拉伸轴方向转动。



压缩时端面不能变，滑移面朝压缩面（端面）转动。

转动的后果

1）试样长度变化

拉伸：$\vec{L} \to \vec{L}$

$|\vec{L}| \to |\vec{L}|$

压缩：$A \cdot L = a \cdot l$

$\Rightarrow L = \frac{|a|}{|A|}|l|$

2）几何软化

·物理硬化 滑移时由于内部缺陷等，需要分切应力大等临界分切应力才能继续滑移

在变形初期，内部结构变化较小，物理硬化忽略，然而由于参考方向的改变，导致临界压应力改变

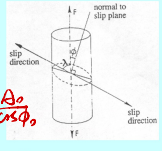
$$\tau = \frac{\text{剪力}}{\text{滑移面面积}} = \frac{F\cos\lambda}{A_o/\cos\phi_o} = \frac{F}{A_o}\cos\lambda\cos\phi_o$$

注意：滑移面的面积不变，等于初始的滑移面积。

由于在滑移初期忽略物理硬化，$\tau = \tau_c$

$$\therefore F = \frac{\tau_c A_o}{\cos\phi_o \cos\lambda}$$

$\frac{A}{\cos\phi} = \frac{A_o}{\cos\phi_o}$



由于在拉伸时，S.D.不断转向F，故 $\lambda\downarrow \to F\downarrow$

3）位向和滑移模式的变化

引发双滑移等，最终达到稳定位向

最终稳定位向的确定 → 合成的转轴为零

→ 两个转动目标的合成

求两平面的交线方向，两平面法线叉乘

5.滑移引起的表面形貌

1）滑移线：滑移引起的表面台阶、滑移面与样品表面的交线

2）滑移带：许多相邻的滑移带

3）形变带：晶体在滑移时需要转动，但是由于内部某些区域杂质和缺陷的存在，阻碍了晶体的转动，导致这些区域的转角较小，不同区域存在位向差，显微镜下衬度不同

4）星芒：理想情况下劳厄斑是明锐的斑点，由于局部微观缺陷，导致滑移面弯曲，这些弯曲的滑移面可以看成是一系列位向差很小的平面组成，劳厄斑是拉长的斑点

5）弯折带：平行滑移面进行压缩时，滑移和转动只发生在一个狭窄的带状区域，称为弯折带。带内外的位向差不定，随着形变量的增加而增加。

6.单晶体的应变硬化

应变硬化（加工硬化）

硬化应力=流变应力-临界分切应力

硬化率（硬化系数）= 流变应力对切变量的微分 $d\sigma/d\varepsilon$ $d\tau/d\gamma$

单晶体的硬化曲线

单晶体的硬化曲线

（τ—γ曲线）

问题：为什么不用σ—ε曲线来讨论单晶体的硬化行为呢？

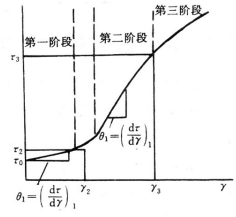


图 3-15　FCC 晶体典型的硬化曲线

阶段	特点	dτ/dγ	形貌
第一阶段	易滑移阶段	很小	均匀细小的滑移线
第二阶段	线性硬化阶段	为一恒定的最大值	不均匀粗大的滑移带
第三阶段	抛物线硬化阶段	随γ的增大而减小	不均匀的交叉滑移带

交滑移

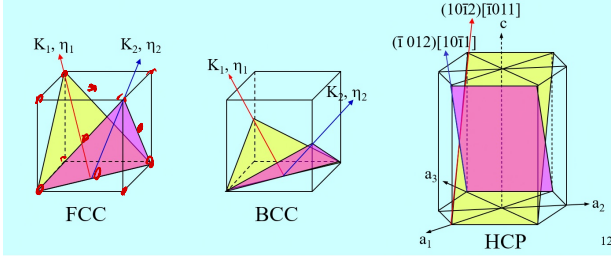
一个滑移系统受到阻碍，而转到另一个滑移系统中滑移，两个滑移系统具有相同的滑移方向

7.孪生-微观

切应力的作用下，晶体的一部分在一定的晶面、沿着一定的晶向相对另一部分作均匀的平移

孪晶和基体具有不同的位向，两者镜面对称，对称面为孪生面。

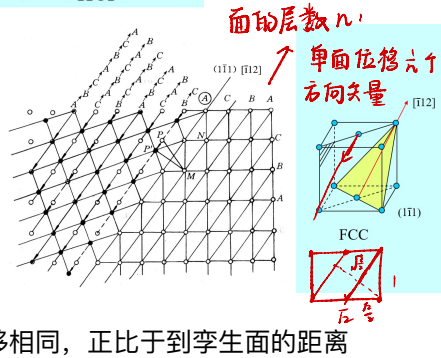
孪生系统



孪生时原子的运动

切变面：垂直于孪生面且包含一个孪生方向的平面

两个规则：映像关系&走近路原理　FCC为3　BCC为6



FCC　$\gamma=\frac{\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}[\bar{1}12]}{d[111]}=\frac{\frac{1}{6}\times\sqrt{6}}{\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$

BCC　$\gamma=\frac{\frac{1}{6}\times[\bar{1}11]}{d[\bar{1}\bar{1}2]}=\frac{\frac{1}{6}\sqrt{3}}{\frac{\sqrt{6}}{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$

不改变结构、改变位向，平行于孪生面的同层原子的位移相同，正比于到孪生面的距离即，切变量是一个常数；产生层错；孪晶界面是共格界面、界面能小

8.孪生-宏观

孪生引起的形状变化

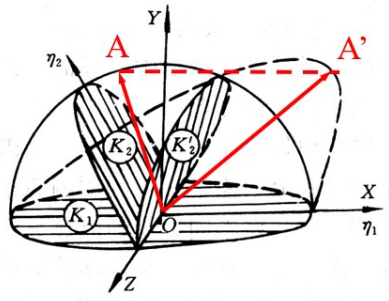


图 3-17　孪生引起的球状单晶形状变化

原 $x^2+y^2+z^2=1$

$xi+yj+zk \to xi'+yj'+zk'$

$(i'\ j'\ k') = (i\ j\ k)A$

$(i,j,k)\begin{pmatrix}x'\\y'\\z'\end{pmatrix} = (i',j',k')\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}$

$= (i\ j\ k)A\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix}x'\\y'\\z'\end{pmatrix} = A\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}$

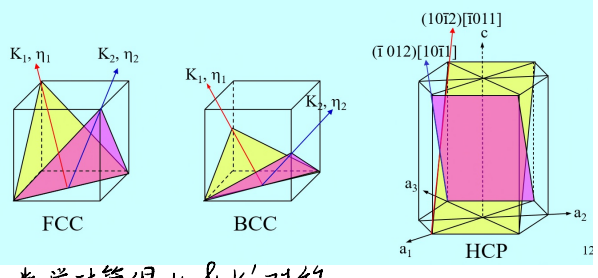
孪生四要素

孪生过程中有两对不畸变的面和方向：孪生面&孪生方向+椭球与球的交面&切变面交线

FCC中为相交于〈110〉的{111}面

BCC中为相交于〈110〉的{112}面

HCP中为对称的孪生面



切变量

γ——平行于孪生面的相距单位距离的两个平行面之间的相对位移

从右图中ΔOCD可知：

$$ctg(2\phi) = \frac{\gamma}{2}$$

$$\therefore\ \gamma = 2ctg(2\phi)$$

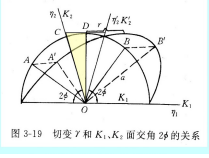


图 3-19　切变 γ 和 K_1、K_2 面交角 2ϕ 的关系

数学计算得 K_2 & K_2' 对称

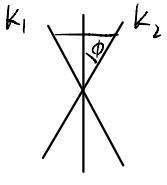
则 $\tan(\frac{\pi}{2}-2\phi) = \frac{\pi}{2}$

$2\cot 2\phi = \gamma$

长度变化规律：

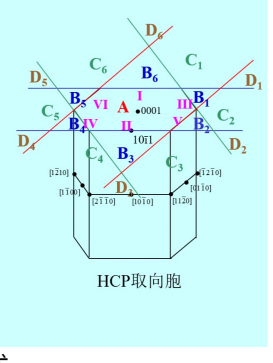
两面锐角区的晶向缩短、钝角区晶向伸长

两面夹角的判断



$\tan\phi = \frac{\text{垂a}}{\frac{c}{2}} = \frac{2a}{c}$

$c/a > 2$　锐角　缩短



9.滑移和孪生的比较

相同

两者都是晶体在剪应力作用下的剪切变形，都是范性形变的基本方式

都是在特定的晶面上，沿着特定的晶向进行平移

都不改变晶体结构；都是位错运动的结果

不同

位向差；层间相对运动距离；是否是微观上均匀变形；孪生是突然发生的，滑移平缓

切应变是否为定值；有无四要素；滑移有临界分切应力，孪生需要的分应力更大

孪晶线比较粗，滑移线比较细，但滑移带也比较粗

区分方法：

样品表面抛光：显微镜下都是平的

选用适当的腐蚀剂腐蚀表面：孪晶和形变带可以看到形貌，滑移看不到（位向差）

样品二次受力变形，再抛光、腐蚀，衬度不变的是孪晶，反差增大的是形变带

高对称、高温、低应变速率有利于滑移

低对称、低温、高应变速率有利于孪生

10.多晶体的范性形变

多晶：晶体中的取向在各处是混乱分布的

由很多的小晶体或晶粒组成，晶界处能量高，具有伪各向同性

晶界：晶粒之间由许多有缺陷的过渡区域，称为晶粒的边界

含有大量的缺陷（位错、杂质、沉淀相等）、晶态或非晶态，几个/十几个原子间距

晶界与晶粒的相对强度

低温：晶界 〉晶粒

同温度，形变速率越高，晶界强度越高

晶界在范性形变中的作用

1）协调作用：在晶界处变形必须连续，否则开裂

2）阻碍作用：晶界强度、晶界应力场，细晶强化

3）促进作用：高温下，晶界发生滑动，最后引起晶界迁移

4）起裂作用：晶界应力集中；第二相等杂质在晶界处富集、晶界脆化；晶界腐蚀

形变特点：

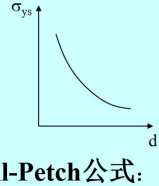
1）多方式：滑移、孪生（常温）；晶界滑动、迁移（较高温度）；扩散蠕变（高温）

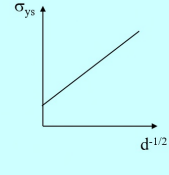
2）多应力：启动的系统不仅取决于外加应力，还取决于协调变形的要求；每个晶粒至少要有五个滑移系统同时开动

3）不均匀性：晶粒中心滑移量大于晶界；晶粒中心的转角大于晶界；晶粒中心出现更多、更明显的滑移带、形变带、星芒

4）产生内应力、加工硬化、形成纤维组织、择优取向（织构）

晶粒度对力学性能的影响：





Hall-Petch公式：

$$\sigma_{ys} = \sigma_o + kd^{-\frac{1}{2}}$$

解释：晶粒度主要影响了晶界的数量和体积，晶界效应

内应力：材料在卸载后仍然保持在内部的应力，残余应力

由于材料不均匀形变引起

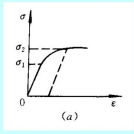
宏观：试样或部件总的断面上的应力

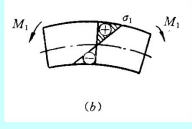
微观：晶粒或晶胞范围内产生的应力

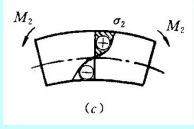
金属圆棒的弯曲试验：

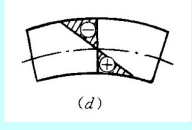
4、例子——宏观内应力

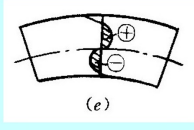
例：金属圆棒的弯曲试验





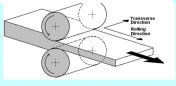






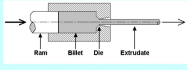
• **轧制：Roll compaction**

轧材表面层形变（延伸）量大于内部时，表面残留压应力，内部残留拉应力。



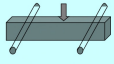
• **挤制：Extrusion**

金属丝在挤制（拔丝）时，外圆形变量小于心部，外圆残留张应力，内部残留压应力。



• **弯曲：Bending**

金属弯曲后，在伸长的一侧残留压应力，在压缩侧残留拉应力



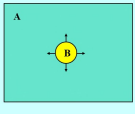
总之，形变量较小（或受压）的部分，最终受残留张应力

形变量较大（或受拉）的部分，最终受残留压应力

20

微观内应力：

陶瓷材料在烧结后冷却到室温的过程中，因A、B相的热膨胀系数不同，在材料内部将要产生内应力（残余热应力）。



- 如果$\alpha_B > \alpha_A$

则在冷却过程中，颗粒B受径向拉应力，而基体A则受压应力。这种情况有利于材料强度的提高。

- 如果$\alpha_B < \alpha_A$

则在冷却过程中，颗粒B受径向压应力，而基体A则受拉应力。这种情况不利于材料强度的提高。

应用：

有利：表面预压应力，提高材料强度，喷砂处理；复合材料内部预压应力

不利：内应力正叠加使零件过早开裂或过量塑变（冷加工多次退火）；应力腐蚀

应变硬化：流变应力随应变增加而增加的现象，也称为加工硬化

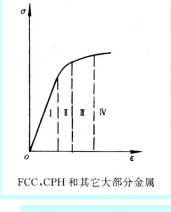
提高屈服极限、减少延伸率、降低塑性

冷加工过程内部结构（缺陷）变化引起

影响应变的硬化的因素

晶体结构

FCC晶体的拉伸曲线



FCC，CPH 和其它大部分金属

FCC晶体硬化特点：

- 屈服极限较低
- 硬化速率较高
- 延伸率高，即塑性好
- 应力－应变曲线可分为四个区：

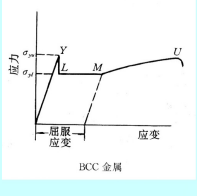
I－－弹性变形区

II－－过渡区－由变形不均匀引起

III－－线性硬化区－由多滑移引起

IV－－抛物线硬化区－由交滑移引起

BCC晶体的拉伸曲线



BCC 金属

BCC晶体硬化特点：

- ❖ 有一明显的屈服点（上屈服点）
- ❖ 当应力达到上屈服点时，突然发生显著的塑性变形，应力迅速减小至下屈服点
- ❖ 明显的硬化只发生在抛物线硬化区
- ❖ 应力－应变曲线只有三个区：

I－－弹性变形区

II－－流动区

III－－抛物线硬化区

变形温度

$T\uparrow \Rightarrow \sigma_{ys}\downarrow$，$d\sigma/d\varepsilon\downarrow$

变形温度对应变硬化的影响，还与金属的种类有关：

- ❖ FCC，温度升高，硬化速率降低明显，对屈服极限影响不大
- ❖ BCC，温度降低，屈服极限急剧增加，硬化速率则变化不大
- ❖ HCP，对于c/a比较大的晶体，温度升高，屈服极限显著降低

变形速率

- dε/dt较小时，影响不大
- dε/dt较大时，高速变形，使试件升温，金属软化
- dε/dt更大时，爆炸成型，硬度↑↑，形成大量孪晶或点缺陷

合金元素

- 提高屈服极限和硬化速率，或延长硬化阶段
- 但使金属变脆
- 效果与合金元素的数量、形态和分布有关

晶粒度

- 晶粒度↓，屈服极限↑，硬度↑
- 对FCC晶体：在小变形量时，晶粒度↓，$d\sigma/d\varepsilon$↑（硬化越快）
  在大变形量时，晶粒度影响不大
- 对HCP晶体：晶粒度↓，$d\sigma/d\varepsilon$↑（硬化越快）——晶界阻碍滑移
- 对BCC晶体：硬化曲线主要取决于间隙式杂质元素。

效果和意义：

有利：加工需要（冲压成杯，金属拔丝）；控制产品性能；在工作条件下不断硬化

不利：不便于加工；需要多次退火；加工困难

局限性：使用温度不能太高，否则退火；硬化使金属变脆

择优取向（织构）：材料中大部分晶粒的一些特定的晶向/晶面平行于某些参考方向或参考面

其余参照ppt

第四章 晶体中的缺陷

1.引言

缺陷的定义：任何偏离原子周期性排列的区域

缺陷的分类：

点缺陷：零维；空位或间隙原子

线缺陷：1维；位错

面缺陷：2维；表面、晶界、层错、相界、界面

体缺陷：3维；亚晶粒、亚结构、层错四面体

意义：

组织控制&性能控制

点缺陷破坏原子平衡状态，使晶格扭曲，称晶格畸变

线缺陷产生和运动与材料的韧性、脆性密切相关

面缺陷的取向及分布与材料的断裂韧性有关

2.点缺陷

空位、间隙原子、过大/过小的原子

点缺陷团：空位片，挤塞子

热缺陷（温度）、杂质缺陷（参杂量、固溶度）、非化学计量缺陷（气氛性质、压力）

肖脱基缺陷（晶体中剩余空隙比较小时）

只有空位没有间隙原子

弗兰克尔缺陷（剩余空隙比较大时）

空位和间隙原子对

平衡浓度

在0K以上，晶体最稳定的状态是含有一定浓度的点缺陷的状态（Arrhenius方程）

$$C = C_0 \exp\left(-\frac{E_f}{RT}\right) = \frac{N_{im}}{N}$$

过饱和点缺陷的形成

淬火、冷加工、辐照

点缺陷对晶体性能的影响

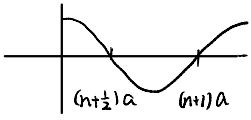
比容（空位膨胀、间隙原子收缩），比热容，电阻率

3.位错理论的提出

位错：晶体中的一维缺陷。

原子尺度上是一个直径为3–5个原子的管状畸变区，管内原子混乱排列

按照经典刚体滑移模型的计算

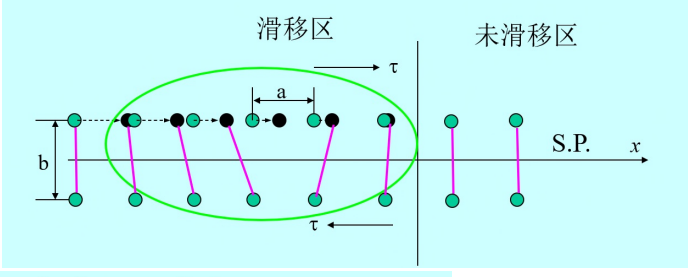


$$\tau = \tau_m \cdot \sin 2\pi\frac{x}{a} \approx \tau_m \cdot \frac{2\pi x}{a}$$

$$\tau = G\gamma = G\frac{x}{b} \Rightarrow \tau_m \approx \frac{a}{b}\cdot\frac{G}{2\pi} \approx \frac{G}{2\pi} \approx 0.1G$$

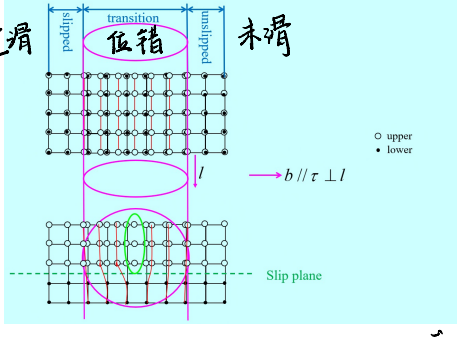
局部滑移模型

滑移起始于缺陷区；滑移面上已滑区和未滑区边界是一个过渡区，两边原子的相对位移从1个原子间距逐渐减小至0



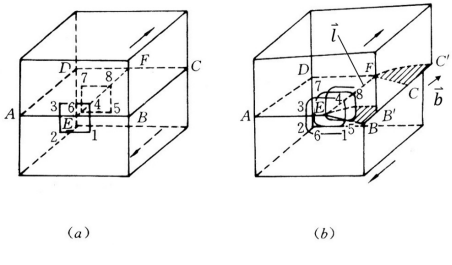
4.位错的基本类型

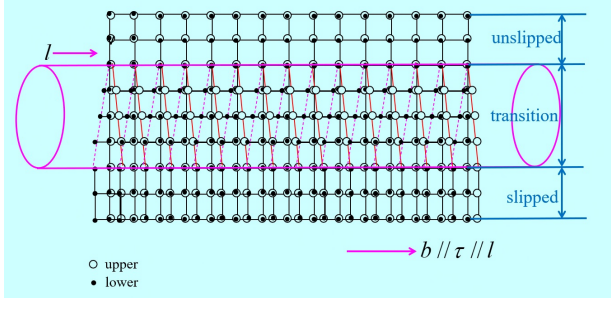
刃位错



正刃位错&负刃位错（没有本质区别；判断方法：$\vec{l}\times\vec{b}$ 指向半原子面，上为正）

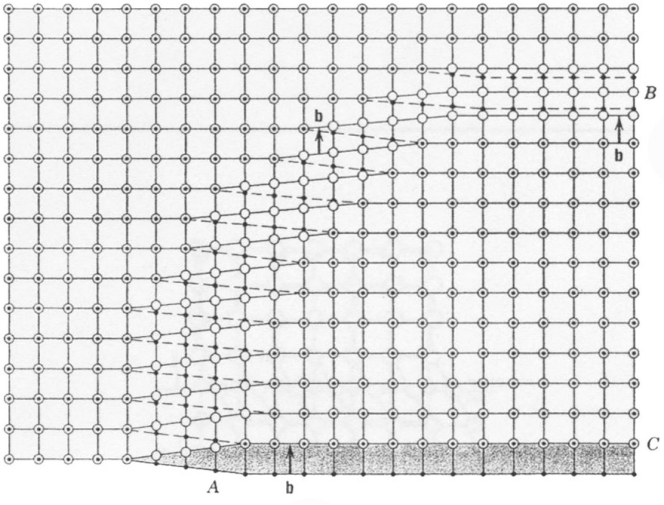
螺位错





左旋–右旋螺位错（判断方法：$\vec{l}$与$\vec{b}$若为正平行，则右螺，反之左螺）

混合型位错：可以分解为两个分量



5.柏氏回路和柏氏矢量

回路：有缺陷的晶体中，围绕缺陷区将原子逐个连接而成的封闭回路

矢量：完整晶体中对应回路的不封闭段

b是局部滑移矢量，等于滑移方向上的原子间距?

b是在有缺陷的晶体中沿柏氏回路晶体的弹性变形（弹性位移）的叠加

b与弹性能有关

位错的表征：关注$\vec{l}$与$\vec{b}$的关系，上刃，刃螺

柏氏矢量的守恒性：

若干条位错线交于一点，那么流入节点的位错线的柏氏矢量之和等于流出的

推论：一条位错线只能有一个柏氏矢量

6.位错的运动

刃位错的运动：滑移（守恒）和攀移（非守恒）

滑移：

运动面：$\vec{l}\times\vec{b}$

方向：$\vec{v}\parallel\vec{b}$

运动量：$(A_{dis}/A_{slip})\,b$　指晶体宏观运动/原子的运动量

攀移：高温扩散/外加应力下位错的半原子面扩大或者缩小，导致位错线沿滑移面法向

面：$\vec{l}\times\vec{v}$

方向：$\vec{v}\perp\vec{l}$　$(\vec{l}\times\vec{b})$

运动量（指半原子面两边的晶体）：$(A_{dis}/A_{climb})\,b$

正攀移和负攀移：正指半原子面缩小

螺位错的运动：只有滑移

运动面：任意含位错线的几何面（受晶体学限制）

方向：$\vec{v}\perp\vec{l}$

运动量（沿b的方向）：$(A_{dis}/A_{slip})\,b$

混合型位错：分解为两种基本位错，然后考察运动

晶体宏观运动（运动量）方向与位错运动的关系：

$\vec{l}\times\vec{v}$ 指向的晶体沿 $\vec{b}$ 方向运动

一道例题

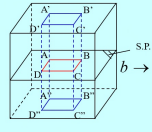
例：位错环 ABCDA 和 b 如图所示

求：① 位错环各边是什么位错？

② 如何通过局部滑移才能得到这个位错环？

③ 在右图所示的剪应力 τ 的作用下，位错环如何运动？

④ 在如图所示的拉应力 σ 的作用下，位错环如何运动？将变成什么形状？



解答：

① AB为右旋螺位错

BC为正刃位错(半原子面BB'C'C)

CD为左旋螺位错

DA为负刃位错(半原子面AA"D"D)

② 设想在晶体中有一个贯串晶体上下表面的四棱柱体，它和S.P.相交于ABCDA

然后让该四棱柱上半部分相对于下半部分滑移b，而棱柱外不滑移。

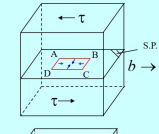
解答：

③ 在 τ 的作用下，

S.P.上方的晶体将向 $-b$ 的方向运动

S.P.下方的晶体将向 b 的方向运动

根据 $l\times v$ 规则，可以判断位错环将缩小

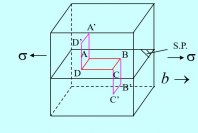


④ 在 σ 的作用下，

晶体右半部分将向右运动

左半部分将向左运动

AB和CD是螺位错，在拉应力下不运动，在剪应力下才滑移。



根据 $l\times v$ 规则，可以判断：

BC向下运动，AD向上运动(半原子面将扩大，即负攀移)，位错线ABCDA将变成ABB'C'CDD'A'A，如右图所示。

问题：请大家考虑此时ABB'C'CDD'A'A这个空间位错环的各段位错各是什么位错？

7.位错密度：单位体积内位错线的总长度

估计为单位面积上位错线的漏头数；切变速率正比于位移矢量、位错密度、位错平均速率

位错密度与晶体强度基本成二次函数关系

8. 应力场的表示方法简介

第一个下标表示作用面，第二个下标表示方向

1、直角坐标法（笛卡儿坐标）

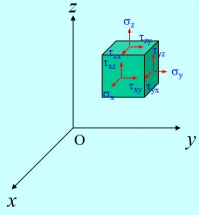
σ_x、σ_y、σ_z

τ_{xy}、τ_{xz}、τ_{yx}、τ_{yz}、τ_{zx}、τ_{zy}

第一个下标表示作用面，第二个下标表示方向

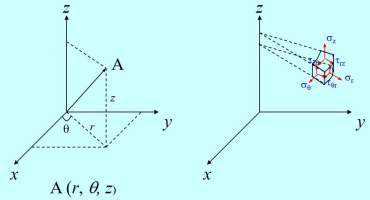
剪应力互等：$\tau_{xy}=\tau_{yx}$、$\tau_{xz}=\tau_{zx}$、$\tau_{yz}=\tau_{zy}$

所以，共有六个独立的应力分量



1

2、柱坐标法



A (r, θ, z)

六个独立的应力分量：

σ_θ、σ_r、σ_z

$\tau_{\theta r}$、$\tau_{\theta z}$、τ_{rz}

任一点的应力状态都用该点的应力张量来表示

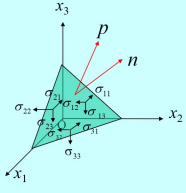
例：任意斜面上点p处的应力

$$\begin{cases} p_1=\sigma_{11}n_1+\sigma_{12}n_2+\sigma_{13}n_3 \\ p_2=\sigma_{21}n_1+\sigma_{22}n_2+\sigma_{23}n_3 \\ p_3=\sigma_{31}n_1+\sigma_{32}n_2+\sigma_{33}n_3 \end{cases}$$

$$p_i=\sum_{j=1}^{3}\sigma_{ij}n_j$$

- 张量表示法：

$p_i=\sigma_{ij}n_j$　　j—哑标　i—自由标



即 P 处应力场 σ 给出

$$\begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \\ p_3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{pmatrix}\begin{pmatrix} n_1 \\ n_2 \\ n_3 \end{pmatrix}$$

$\vec{p}=\sigma\cdot\vec{n}$

9.位错周围的应力场　$\varepsilon_{ij}=\frac{\partial u_i}{\partial x_i}$　$\gamma_{ij}=\frac{\partial u_i}{\partial x_j}+\frac{\partial u_j}{\partial x_i}$，G, E.

螺位错的应力场

螺位错：$\begin{cases} u_x=0 \\ u_y=0 \\ u_z=\frac{b}{2\pi}\cdot\arctan\frac{y}{x} \end{cases}$ $\Rightarrow \varepsilon_z, \gamma_{zy}$

无正应力.

剪应力对称，任何位错线的径向面上 $\tau=\frac{G}{2\pi}\frac{b}{r}$

$\Rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{Gb}{2\pi}\frac{-y}{x^2+y^2} \\ 0 & 0 & \frac{Gb}{2\pi}\frac{x}{x^2+y^2} \\ \sim & \sim & 0 \end{pmatrix}$ $y=0$ 时（滑移面） $\Longrightarrow$ $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{Gb}{2\pi}\frac{1}{x} \\ 0 & \sim & 0 \end{pmatrix}$

刃位错的应力场

刃位错　σ_x, σ_y, σ_z, τ_{xy}　（恰好相反）

$\tau_{yz}=\tau_{zx}=0$

$$\sigma_x=-\frac{Gb}{2\pi(1-\nu)}\cdot\frac{y(3x^2+y^2)}{(x^2+y^2)^2}$$

$$\sigma_y=\frac{Gb}{2\pi(1-\nu)}\cdot\frac{y(x^2-y^2)}{(x^2+y^2)^2}$$

$$\sigma_z=\nu(\sigma_x+\sigma_y)$$

$$\tau_{xy}=\frac{Gb}{2\pi(1-\nu)}\cdot\frac{x(x^2-y^2)}{(x^2+y^2)^2}$$

$$\tau_{yz}=\tau_{zx}=0$$

1) $y>0$ 时　σ_x 为负（压）

$y<0$ 时　σ_x 为正（拉）

2) $y=0$ 处　$\tau=\frac{Gb}{2\pi(1-\nu)}\frac{1}{x}$

$=\frac{G}{2\pi(1-\nu)}\frac{b}{x}$

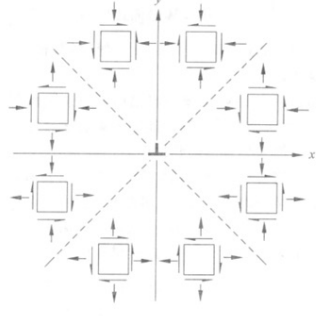


图 4-35　刃型位错的应力场

10.位错的弹性能和线张力

$$E = E_{core} + \underbrace{E_{elastic}}_{\text{弹性能}} = \frac{1}{2}\cdot F\cdot \Delta l$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2}\frac{F\Delta l}{Al_0} = \frac{1}{2}G\cdot\varepsilon$$

$$W = \iint \tau_{xy}\cdot l dx\cdot db' = \int_0^b \int_{r_0}^R \tau_0 \frac{b'}{x} l dx db' = \frac{\tau_0 b^2 l}{2}\ln\frac{R}{r_0}$$

$$T = \frac{dE}{dl} = \frac{\tau_0 b^2}{2}\ln\frac{R}{r_0}$$

11.作用于位错上的力

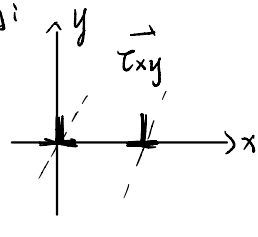
$\sigma \rightleftharpoons$ 晶体的变形，$V \rightleftharpoons$ 位错的运动，$v \rightleftharpoons f$

$l\times v$

单位长度位错上的力

虚拟的（内外应力场）

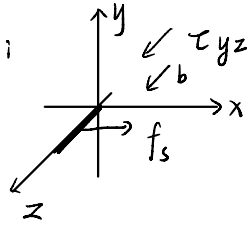
刃位错：



$f_s = \tau_{xy} b$ （滑移面内）

$f_c = -\sigma_x b$ （垂直于滑移面）

螺位错：



$f_s = \pm\tau_{yz} b$

或用 $\vec{f} = (\vec{\sigma}\cdot\vec{b})\times\vec{u}$

$\vec{u}$ 为沿 l 的单位向量

假设 f 方向 $\rightarrow v$；$l\times v$ 确定晶体运动 $\rightarrow V$；$\sigma_{ij} \rightarrow f$

12.位错之间的交互作用

⊥-⊥

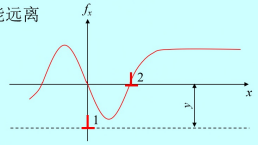
$$f_s = f_{x,12} = \tau_{yx} b_2 = \frac{G b_1 b_2}{2\pi(1-\nu)} \cdot \frac{x(x^2-y^2)}{(x^2+y^2)^2}$$

$$f_c = f_{y,12} = -\sigma_x b_2 = \frac{G b_1 b_2}{2\pi(1-\nu)} \cdot \frac{y(3x^2+y^2)}{(x^2+y^2)^2}$$

讨论：

- $x=0$，$x=y$

  同号刃位错力图排成一列($x=0$)，即位错墙 dislocation wall
- 同号刃位错相斥，尽可能远离
- $f_{12} = -f_{21}$



2. ⊥— T

只要将上述公式中的 b_2 改成 $-b_2$ 即可

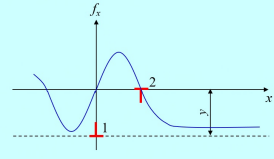
$$f_s = f_{x,12} = -\tau_{yx} b_2 = -\frac{G b_1 b_2}{2\pi(1-\nu)} \cdot \frac{x(x^2-y^2)}{(x^2+y^2)^2}$$

$$f_c = f_{y,12} = \sigma_x b_2 = -\frac{G b_1 b_2}{2\pi(1-\nu)} \cdot \frac{y(3x^2+y^2)}{(x^2+y^2)^2}$$

讨论：

- $x=0$，$x=y$

  异号刃位错力图排在和滑移面成45°的平面上
- 异号刃位错相吸
- $f_{12} = -f_{21}$

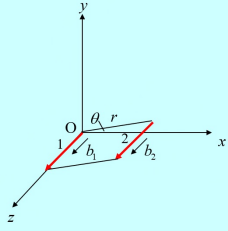


⊥与$之间无相互作用

4. 平行 $— $、$ — $、$ — $

位错 1 在 2 处的应力，$\tau_{\theta r} = \frac{G}{2\pi} \cdot \frac{b_1}{r}$

$$\therefore\ f_{r,12} = \pm \tau_{\theta r} b_2 = \pm \frac{G b_1 b_2}{2\pi r}$$



讨论：

- 同号时，取“+”；异号时取“—”
- 同号排斥、异号吸引
- 满足牛顿第三定律

5. 同一滑移面上平行的 ⊥—⊥

分解：

$$b_1 \to b_{1,//} + b_{1,\perp},\quad b_{1,//} = b_1\cos\alpha,\ b_{1,\perp} = b_1\sin\alpha$$

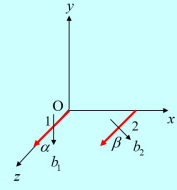
$$b_2 \to b_{2,//} + b_{2,\perp},\quad b_{2,//} = b_2\cos\beta,\ b_{2,\perp} = b_2\sin\beta$$

只用考虑：$b_{1,//} - b_{2,//}$ 和 $b_{1,\perp} - b_{2,\perp}$

$$f_x' = \frac{G b_{1,//} b_{2,//}}{2\pi r} \qquad f_x'' = \frac{G b_{1,\perp} b_{2,\perp}}{2\pi r(1-\nu)}$$

$$\therefore\ f_x = f_x' + f_x'' = \frac{G b_{1,//} b_{2,//}}{2\pi r} + \frac{G b_{1,\perp} b_{2,\perp}}{2\pi r(1-\nu)}$$

$$= \frac{G b_1 b_2}{2\pi r}\left(\cos\alpha\cos\beta + \frac{\sin\alpha\sin\beta}{1-\nu}\right)$$



$$\therefore\ f_x = \frac{G b_1 b_2}{2\pi r}\left(\cos\alpha\cos\beta + \frac{\sin\alpha\sin\beta}{1-\nu}\right)$$

对于金属材料，ν 通常很小　$\therefore$ 令 $1-\nu \approx 1$

$$\therefore\ f_x \approx \frac{G b_1 b_2}{2\pi r}(\cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta)$$

$$= \frac{G b_1 b_2}{2\pi r}\cos(\beta-\alpha) = \frac{G b_1 b_2}{2\pi r}\cos\theta \qquad b_1 \hat{}\ b_2 = \theta = \beta - \alpha$$

$$\therefore\ f_x \approx \frac{G b_1 \cdot b_2}{2\pi r}$$

讨论：$b_1 \cdot b_2 > 0$，θ为锐角，$f_x > 0$，二者相斥

$b_1 \cdot b_2 < 0$，θ为钝角，$f_x < 0$，二者相吸

$b_1 \cdot b_2 = 0$，$b_1 \perp b_2$，$f_x = 0$

交叉位错的相互作用

⊥平行

13.位错和点缺陷之间的交互作用

刃位错和点缺陷之间的交互作用能

点缺陷倾向于分布（偏聚）在正刃位错的下方（刃位错附近的拉力区）

柯氏气团：偏聚在刃位错张应力区的一团间隙原子

钉扎：柯氏气团对位错的束缚作用

脱钉：挣脱柯氏气团的束缚

效果：

1）明显的屈服效应BCC：

上屈服点存在；脱钉后变成自由位错，屈服点应力变小，下屈服点

2）应变时效BCC：

塑形变形后卸载，若立即加载，则应力应变曲线沿原路上升；若放置一段时间，则出现一个更高的屈服点

其他金属也有明显屈服；实际上点缺陷并非严格的球形；两个作用的发生温度适中

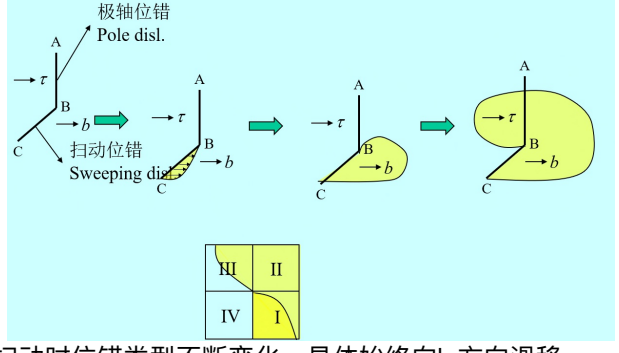
14.位错的起源和增值

位错的起源

e.g. 过饱和空位–空位团–空位片–位错环

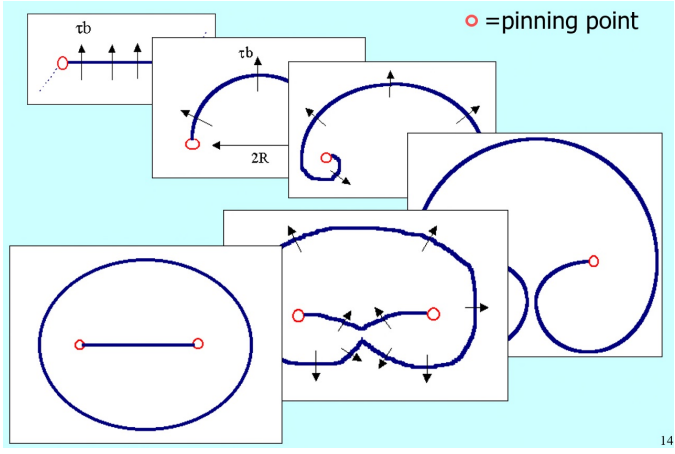
位错源和位错的增殖机制

1）L型位错源



扫动位错在扫动时位错类型不断变化，晶体始终向b 方向滑移

2）U型位错源



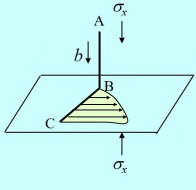
存在一个最大的切应力，当外力大于该力时，位错会不断滑移下去

3）双交滑移增殖

位错在滑移时遇到障碍，形成一个割阶，两个L位错，滑移过程形成一个新的源位错；割阶转移到另一个面上作为U型位错源滑移

位错攀移的增值机制

(1)、L型位错源



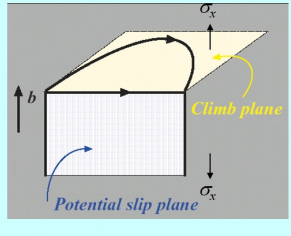
讨论：

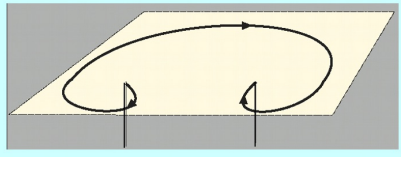
- 位错扫过的区域是局部攀移区（不是局部滑移区）
- 不论位错BC运动到什么位置，均为刃位错
- 位错BC每扫过360°，位错BC就沿着BA上升一段距离b

BC最终形成空间螺线

U型位错源

rdeen-Herring位错源 (B－H位错源)





15.运动的位错

位错的塞积；一系列位错在运动时被障碍物阻挡而停止运动

后果：

1）位错运动的阻力增大：加工硬化

2）刃型位错塞积足够多导致裂纹

3）障碍物是晶界引起临近晶粒内的位错运动

4）刃型位错遇到颗粒障碍，可能引起位错的攀移（变形温度高）

障碍物切开：障碍物强度较低时，可能将障碍物切开

绕开障碍物：绕过障碍物，留下一个位错环

跨过障碍物：通过攀移或者双交滑移跨过障碍物

位错的交割：

位于两个不同滑移面上的位错

通过lxv规则判断

弯折在线张力作用下消失；割阶不会消失；长度都为一个b

刃位错上的割阶可以随着原位错一道滑移；螺位错上刃型割阶不能一道滑移

1）短割阶：

螺位错滑移时拖着短割阶一道运动，留下若干空位/堆积

2）长割阶：

形成两个L型位错源

3）中割阶：

形成位错偶极子，在中间形成一系列残屑（小位错环）

16.FCC中的位错

全位错：柏氏矢量为滑移方向上原子间距的整数倍

分位错：柏氏矢量小于滑移方向上一个原子间距的位错

schokley分位错：FCC中「111」面上1/3面对角线的位错

已滑区和未滑区的边界，层错区和未层错区的交界线

可以是任何类型的位错

可以在滑移面上滑移

刃型的不能发生攀移（整个层错一起攀移困难）

螺型的不能发生交滑移，因为改方向不是任何一个系统的滑移方向

扩展位错：两条平行的schokley分位错和两者之间的层错区组成

两条分位错平行，柏氏矢量夹角为60，柏氏矢量之和为全位错

层错区宽度一般保持恒定

层错能

可以是任何类型的位错，取决于b与分位错的相对取向

只能滑移不能攀移，但是滑移比单个位错困难

如果领先位错由于障碍停止，跟踪位错继续滑，两者聚合合成一个全位错

为了阻碍束集，加入合金元素，增加层错区宽度；形成铃木气团

Frank分位错：通过插入/抽走部分「111」面，1/3体对角线

内禀层错：过饱和空位片塌陷

外禀层错：过剩间隙原子片塌陷

都是刃位错，位错线在（111）面上，只能攀移，属于定位错

压杆位错：全位错在各自滑移面上称为扩展位错，领先位错相交合成后，固定下来

17.位错反应

条件和判据

(1) 几何：守恒

(2) E↓：$b_2^2 \geq b_1^2 + b_f^2$

第五章 界面

1.引言

界面：相与相的分界面

同相界面&异相界面

晶界偏聚、杂质富集—晶界脆化

晶界应力集中、晶界腐蚀、杂质富集脆化–裂纹源

化学性能：应力腐蚀，催化性能

物理性能：界面效应

微观结构：影响形变、再结晶、凝固和相变、平衡形貌

功能材料：二维导体，量子点，电子封装材料

2.界面的类型和结构

按照界面两边的物质状态分类：表面、晶面、相界面

固体的表面

理想表面

表面原子的位置及结构的周期性，与理想晶体完全一样

清洁表面

不存在任何吸附、催化反应、杂质扩散等；化学组成与内部相同但结构可不同

台阶表面：由若干台阶面组成

弛豫表面：表面上原子由于周期性的中断，产生相对正常位置上/下的位移等

重构表面：水平方向的周期性不同与体内，垂直方向层距不变；表面超结构

表面偏析：总有一些杂质由体内偏析到表面上来，导致固体表面的组成不同于体内

吸附表面

体内杂质&周围空间的吸附杂质

顶吸附、桥吸附、填充吸附、中心吸附

表面自由能和表面张力

对固体而言，表面自由能数值上不等于表面自由能，因为还包含了弹性能

固体的表面张力是各向异性的

绝大多数固体表面处于非平衡状态，与经历的过程有关

测定困难

表面力场

吸附作用的原因

晶界

结构组成相同，但取向不同的晶粒之间的界面

有一定的厚度，是缺陷的密集区

能量高、晶界偏聚、晶界电荷

确定晶粒相对取向所需要的自由度 2D（2） 3D（5）

相界

按照界面两边晶体的取向差角度分类

小角晶界：对称侧转晶界，不对称侧转晶界，扭转晶界

大角晶界：任意，特殊

小角晶界：两边晶体的位向差小雨10度

对称倾转晶界：相互倾转二分之theta

可以看成是一系列平行的刃位错（ ）

不对称倾转晶界：晶界偏离对称面位置，靠两组不同的刃位错完成

扭转晶界：旋转轴垂直晶界平面，由两组交叉的螺位错构成的网格

大角晶界：不能用位错模型描述，晶界能测量值为表面能的1/3

特殊的大角晶界：共格晶界等

按照界面上原子排列情况的温和程度分类：共格、半共格、非共格、重位共格

共格界面：界面上质点同时位于两相点阵的结点

由于两侧点阵位置的不一致，增加了界面原子界面能中的化学分量（唯一附加能）

为了保持共格引起的点阵扭曲称为共格畸变、共格应变

半共格界面：失配度在0.05–0.25

需要间距较小的一侧加半原子面，可以计算相应单位长度半原子面数/位错间距

非共格界面：点阵失配度很大

能量高，界面能对界面取向不敏感

重位点阵模型（CSL）

两个相互穿插嵌套的点阵，有些阵点有规律地周期性地相互重合，构成一个不同于原点阵的系的超点阵，即重位点阵

sigma 重合度，每多少个阵点中有一个重合

完整花样移动点阵（DSC）

将贯穿两个点阵的所有实际阵点连接起来的最大公共点阵

相对平移时，只是CSL移动

O点阵模型

有一些零错配的点，周期性分布，环境相同，这些点组成o点阵

3.晶界能量

界面能：原子键合的化学能、原子变形的应变能

最近断键模型：原子数x键能/2

忽略原子不同、次近邻、表面弛豫和重构

$$\gamma = \frac{1}{2A}\sum n_i p_i \varepsilon$$

$$l_s = zN_a\frac{\varepsilon}{2}$$ l_s 升华热、z 配位数

注意不仅表面原子会断键

次表面原子也会 FCC (110)

表面能与取向：密排面表面能 mm

小角界面能：$\gamma = \gamma_0\theta(A-\ln\theta)$ $\gamma_0 = \frac{Gb}{4\pi(1-\nu)}$ $\Delta r_0 = \frac{E_c}{b}$

大角界面能： 一般〉某些特殊位向〉半共格〉非共格孪晶〉共格〉共格孪晶

4.界面偏聚

晶界松散；溶质原子在晶内的能量高于在晶界，自发向晶界偏聚的趋势。

这种偏聚使得系统能量降低，是一种平衡偏聚，不同于凝固偏聚

驱动力：自由能差； 阻力：组态熵

偏聚方程：

$$C = C_0\exp\left(\frac{\Delta E}{RT}\right)$$ C_0 为晶内

C为平衡浓度，但体系不一定平衡 固溶度 $C_m\downarrow \rightarrow \Delta E\uparrow \rightarrow C\uparrow$

溶质元素：$\Gamma = \frac{-C_B}{RT}\frac{\partial\gamma}{\partial C_B}$

5.界面迁移

界面在其法线方向上的迁移；微观上是晶粒边缘上的原子向其临近晶粒的跳动

驱动力：自由能差

结果：晶界变得平直

$$v = \alpha \exp\left(-\frac{\Delta G^a}{RT}\right) \cdot \left(\frac{\Delta G}{V_m}\right)$$

驱动力

变形储能：冷变形晶体的变形不均匀性

界面曲率半径：无变形的退火态，界面曲率引起的压力差 $\Delta P = \frac{\gamma}{R}$

影响因素

1）溶质/杂质原子

界面吸附溶质原子，迁移需要带着溶质原子一起；但是溶质原子的迁移收到在基体中的扩算速度的影响，从而阻碍界面迁移

2）第二相粒子

阻碍界面的迁移。体积分数越大，颗粒尺寸越小，阻力越大；退火后晶粒越细小

3）温度

温度升高迁移率增大，界面迁移速度加快

第二相高温下溶解

4）晶粒间位向差

位向差越大，扩散速率越大

6.晶界与组织形貌

单相组织形貌：

晶粒完整填满整个空间；晶界面自由能最小。三个 晶粒交于一点最稳定

一点 四棱 四粒 六面

特点

1）曲界面力图平直化

2）界面希望转到界面能更低的位向上去

3）与晶棱垂直面上的晶界交成三线节点，线与线之间的夹角越120度

小于六边形外凸；大于六边形内凹。再结合平直，小的变小，大的变大

复相组织平衡形貌

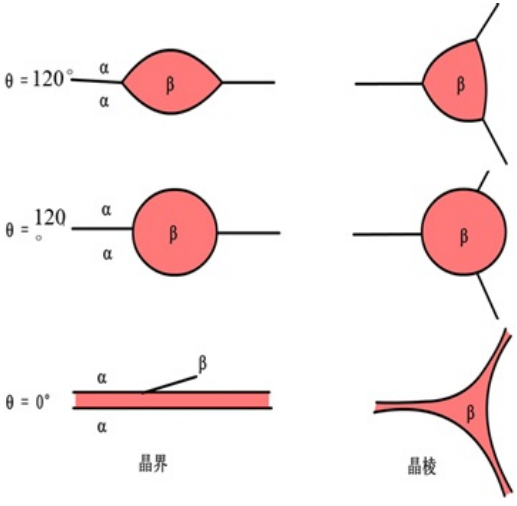
内部的第二相：可以呈现多种形貌，取决于表面能、弹性应变能

界面处的第二相

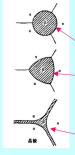
当异相比表面能远大于同相时，第二相成球形（缩小异相表面）

当异相同相相等时，和同相一样，三线节点120度

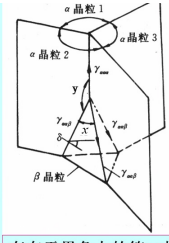
当异相=1/2同相时，第二相在晶界处铺展开来



$$\cos(180-y)=\frac{1}{\sqrt{3}tg\left(\frac{\delta}{2}\right)}$$



δ	x	y	形状
180°	120°	90°	球形
120°	109°28’		曲面四面体
60°	0°	180°	网络状骨骼
0°			片状



存在于界角上的第二相

不同 θ 角下的第二相分布：

